

第五章补充题参考答案

7. (补充题 1) 设每个粒子可占据单粒子态 ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3 中的一个态. 对下面三种情况求体系可能态的数目并写出相应的态函数.

(1) 两个不同粒子; (2) 两个全同 Bose 子; (3) 两个全同 Fermi 子.

【解答】

(1) 两个不同粒子: 共 $3 \times 3 = 9$ 个态.

$$\begin{aligned} &\phi_1(q_1)\phi_1(q_2), \phi_1(q_1)\phi_2(q_2), \phi_1(q_1)\phi_3(q_2), \\ &\phi_2(q_1)\phi_2(q_2), \phi_2(q_1)\phi_1(q_2), \phi_2(q_1)\phi_3(q_2), \\ &\phi_3(q_1)\phi_3(q_2), \phi_3(q_1)\phi_1(q_2), \phi_3(q_1)\phi_2(q_2). \end{aligned}$$

(2) 两个全同 Bose 子 (6 个对称态)

两个 Bose 子占据同一单粒子态, 有 3 个对称态

$$\phi_1(q_1)\phi_1(q_2), \phi_2(q_1)\phi_2(q_2), \phi_3(q_1)\phi_3(q_2)$$

两个 Bose 子分别占据不同单粒子态, 有 3 个对称态

$$\begin{aligned} &\sqrt{\frac{1}{2}}[\phi_1(q_1)\phi_2(q_2) + \phi_1(q_2)\phi_2(q_1)] \\ &\sqrt{\frac{1}{2}}[\phi_1(q_1)\phi_3(q_2) + \phi_1(q_2)\phi_3(q_1)] \\ &\sqrt{\frac{1}{2}}[\phi_2(q_1)\phi_3(q_2) + \phi_2(q_2)\phi_3(q_1)] \end{aligned}$$

(3) 两个全同 Fermi 子 (3 个反对称态)

两个 Fermi 子只能分别占据不同单粒子态

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \phi_1(q_1) & \phi_1(q_2) \\ \phi_2(q_1) & \phi_2(q_2) \end{bmatrix}; \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \phi_1(q_1) & \phi_1(q_2) \\ \phi_3(q_1) & \phi_3(q_2) \end{bmatrix}; \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \phi_2(q_1) & \phi_2(q_2) \\ \phi_3(q_1) & \phi_3(q_2) \end{bmatrix}$$

8. (补充题 2) 在 S_z 本征值为 $\lambda = -\frac{\hbar}{2}$ 自旋态, 求 $\overline{s_x}$, $\overline{s_y}$, $\overline{(\Delta s_x)^2}$, $\overline{(\Delta s_y)^2}$ (其

中 $\Delta s_x = \hat{s}_x - \overline{s_x}$, $\Delta s_y = \hat{s}_y - \overline{s_y}$).

【解答】 在电子自旋角动量 S_z 的本征态 $\chi_{-1/2}(s_z) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 中, 有

$$\overline{s_x} = (0 \ 1) \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0; \quad \overline{s_y} = (0 \ 1) \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

由于
$$\overline{(\Delta S_x)^2} = \overline{S_x^2} - (\overline{S_x})^2, \overline{(\Delta S_y)^2} = \overline{S_y^2} - (\overline{S_y})^2$$

$$\overline{(\Delta S_x)^2} = \overline{S_x^2} = (0\ 1) \frac{\hbar^2}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar^2}{4}.$$

$$\overline{(\Delta S_y)^2} = \overline{S_y^2} = (0\ 1) \frac{\hbar^2}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{\hbar^2}{4}$$

由于
$$\overline{(\Delta S_x)^2} = \overline{S_x^2} - (\overline{S_x})^2, \overline{(\Delta S_y)^2} = \overline{S_y^2} - (\overline{S_y})^2$$

$$\overline{(\Delta S_x)^2} \cdot \overline{(\Delta S_y)^2} = \frac{\hbar^4}{16}$$

9. (补充题 3) 一个处于中心力场的粒子具有轨道角动量量子数 $l = 2$ 和自旋角动量量子数 $s = 1$, 求自旋轨道作用 $H_{so} = A \vec{L} \cdot \vec{S}$ (其中 A 为常数) 相关的能级和简并度.

【解答】

选 $\left\{ H, \vec{J}^2, J_z, \vec{L}^2, \vec{S}^2 \right\}$ 作为力学量完全集, 角度和自旋部分的波函数可取为

$$\vec{J}^2 \psi_{jm,ls} = j(j+1) \hbar^2 \psi_{jm,ls}, \vec{L}^2 \psi_{jm,ls} = l(l+1) \hbar^2 \psi_{jm,ls}$$

$$\vec{S}^2 \psi_{jm,ls} = s(s+1) \hbar^2 \psi_{jm,ls}, J_z \psi_{jm,ls} = m_j \hbar \psi_{jm,ls}$$

注意到 $H_{so} = A \vec{L} \cdot \vec{S} = \frac{A}{2} \left(\vec{J}^2 - \vec{L}^2 - \vec{S}^2 \right)$, 可知相应的能级及简并度如下

$$E_{so} = \frac{A}{2} [j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)] \hbar^2$$

$$L = 2, s = 1, j = 3, 2, 1$$

$$E_{so} = \begin{cases} 2A\hbar^2, & j = 3, \\ -A\hbar^2, & j = 2, \\ -3A\hbar^2, & j = 1, \end{cases}$$

$$d = 2j + 1 = \begin{cases} 7, & j = 3, \\ 5, & j = 2, \\ 3, & j = 1. \end{cases}$$